



שימוש בנתונים העירוניים לזיהוי פעילות חריגה של נוער בשכונות

יוני 2025



מחלקה לחדשנות מנהל אסטרטגיה וחדשנות



אגף קידום נוער



הקדמה

בדיקת הצורך והכדאיות לפיתוח פתרון ייעודי:

במסגרת הרצון של אגף קידום נוער לשפר את ההתמודדות עם אירועים המצריכים התערבות במרחב העירוני, עלה צורך לבחון האם יש מקום וצורך לפתח כלי מבוסס נתונים שיאפשר לזהות באופן שיטתי פעילות חריגה בקרב בני נוער - כגון גרפיטי, ונדליזם, שימוש באלכוהול וסמים ועוד.

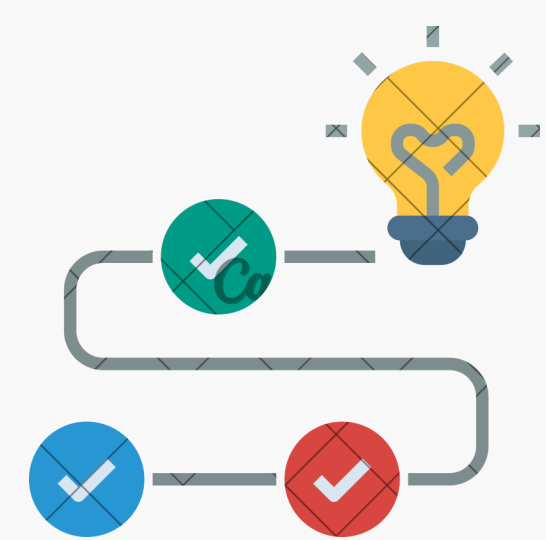
מטרות הכלי שייבחן בהמשך (במידת הצורך):

- זיהוי בזמן אמת של אירועים רלוונטיים, והפקת התראות מיידיות שיאפשרו שליחת נציגים לשטח בעת הצורך.
- תכנון היערכות מראש של צוותי השטח, בהתבסס על מיקוד באזורים "חמים" ובתקופות מועדות לפעילות חריגה.
- ניתוח מגמות והצטברות אירועים לאורך זמן, לצורך זיהוי מוקדים ועונתיות של פעילות חוזרת הקשורה לנוער.



מטרת הניתוחים בהמשך המצגת:

לבחון את נפח האירועים והמאפיינים שלהם, על מנת להעריך האם הנתונים תומכים בפיתוח כלי ייעודי שיסייע בזיהוי מוקדים ואירועים המצריכים התערבות של אגף קידום נוער.



שלבי הניתוח

הניתוח התבסס על שני מקורות מידע עיקריים:

1. פניות תושבים **ממוקד 106** – נתונים הכוללים דיווחים מתושבים על אירועים במרחב העירוני, כגון רעש, גרפיטי, ונדליזם והתקהלויות.

2. אירועים שתועדו **במצלמות מוקד החירום העירוני** – דיווחים שמתועדים באופן מילולי על ידי נציגי המוקד על התרחשויות חריגות

בשטח, שתועדו באמצעות המצלמות.

סינון הפניות 🔍

בשני המקורות, בוצע סינון ממוקד של האירועים, במטרה להתמקד באירועים בעלי זיקה לפעילות נוער חריגה.

הסינון התבסס על איתור מילות מפתח בתיאורי הפניות או בקטגוריות התיעוד, כגון:

"בני נוער", "נערים", "אלימות", "אלכוהול", "גרפיטי", "ונדליזם", "השחתה", "רעש", "סמים", "הרס" ועוד.

📌 הקריטריונים נבחנו ונקבעו מראש, על מנת למקד את הניתוח באירועים שיש בהם פוטנציאל להתנהגות בסיכון מצד בני נוער.



מגבלות הסינון והשלכותיהן על הממצאים

יש לקחת בחשבון כי הסינון בוצע על בסיס מילות מפתח שנבחרו מראש בתיאורי הפניות והתיעודים.

שיטה זו מבוססת על טקסט חופשי ועלול להיווצר בה טווח של חוסר דיוק.

לכן, ייתכנו שתי מגבלות עיקריות:

- הכללת יתר: פניות או אירועים שכללו את מילות המפתח שנבחרו, אך בפועל אינם רלוונטיים לקידום נוער (למשל אזכור של

"נערים" או "רעש" בהקשר שאינו חריג או מטריד).

- החסרת אירועים: אירועים שיכולים להיות רלוונטיים לא זהו, מאחר שלא הופיעה בהם מילת מפתח מהסינון, למרות

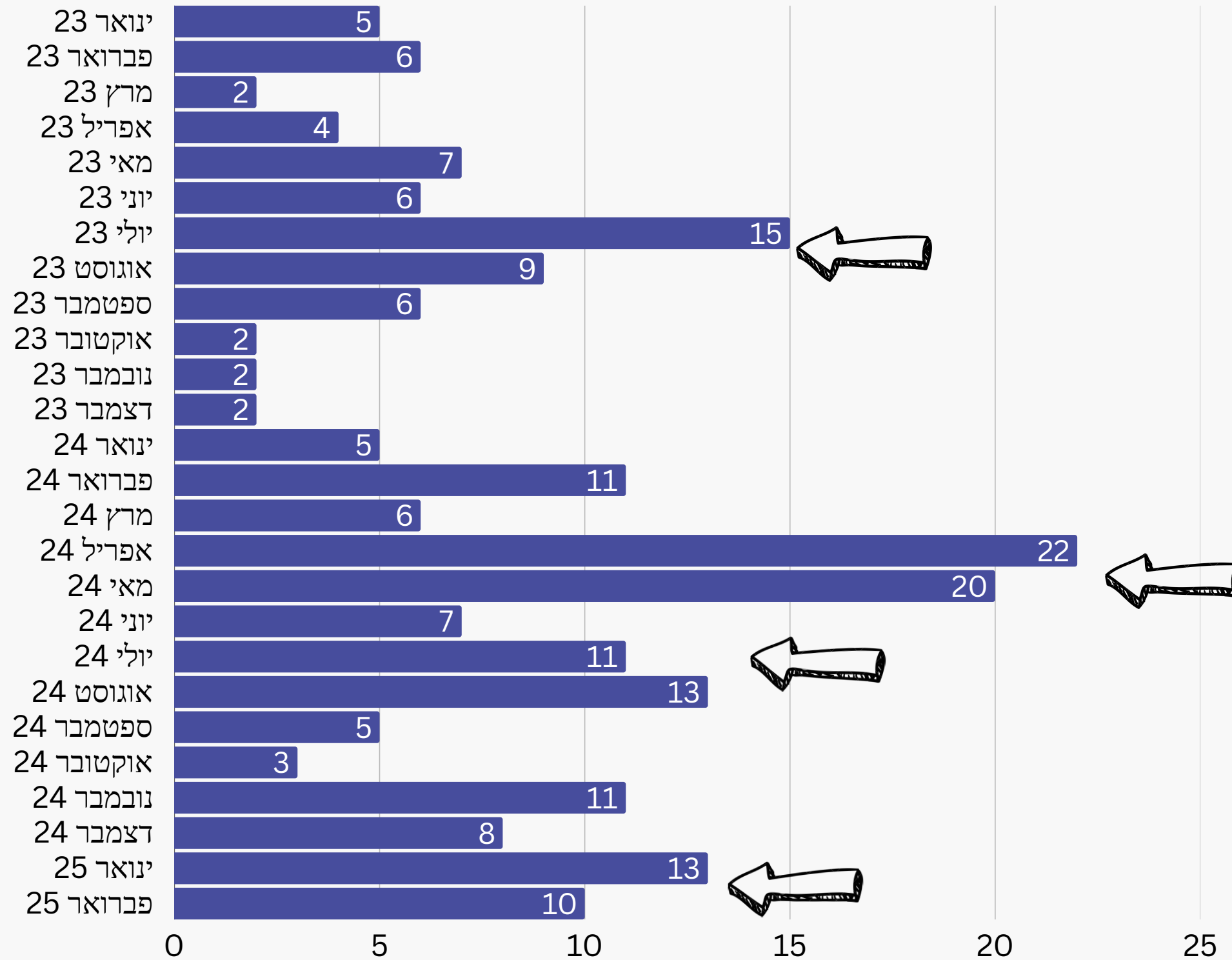
שתיאורם עשוי להעיד על פעילות נוער חריגה (למשל השחתת רכוש ללא ציון "נערים").

כתוני 106

ינואר 2023-פברואר 2025

תמונת מצב-כמות פניות רלוונטיות שמגיעות למוקד 106

● כמות פניות

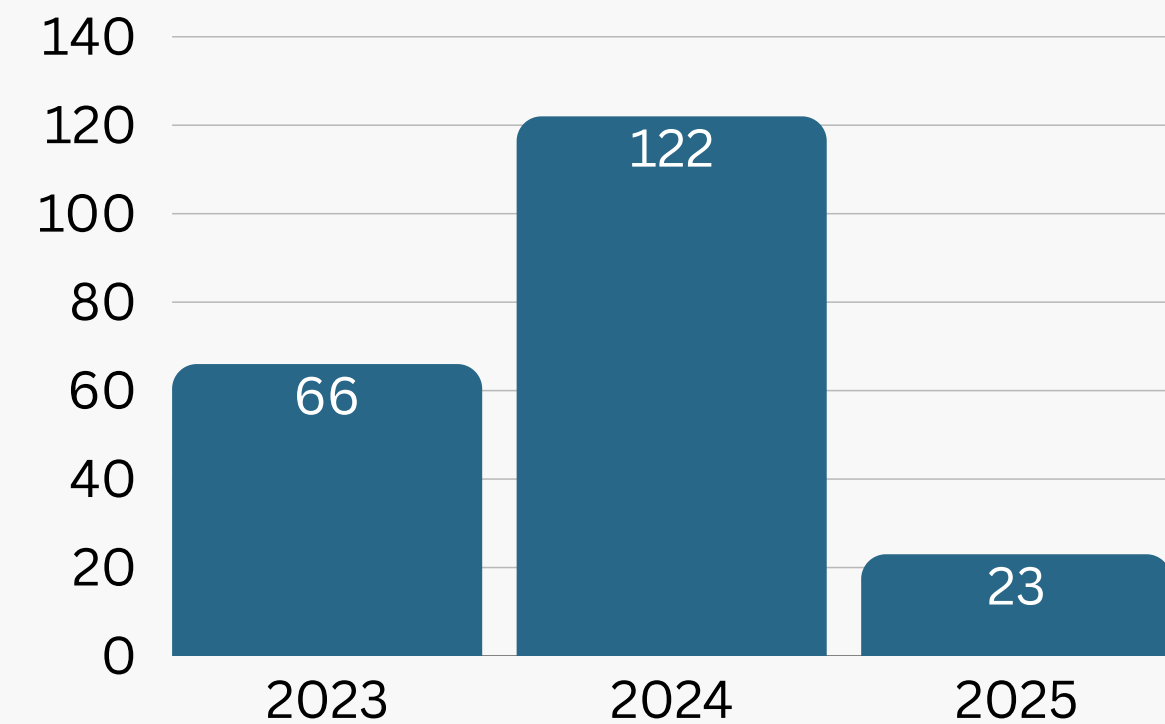


סך הכל זהו 211 פניות ב-26 חודשים -
בממוצע 8 פניות בחודש



עלייה של כ-84.8%
במספר הפניות

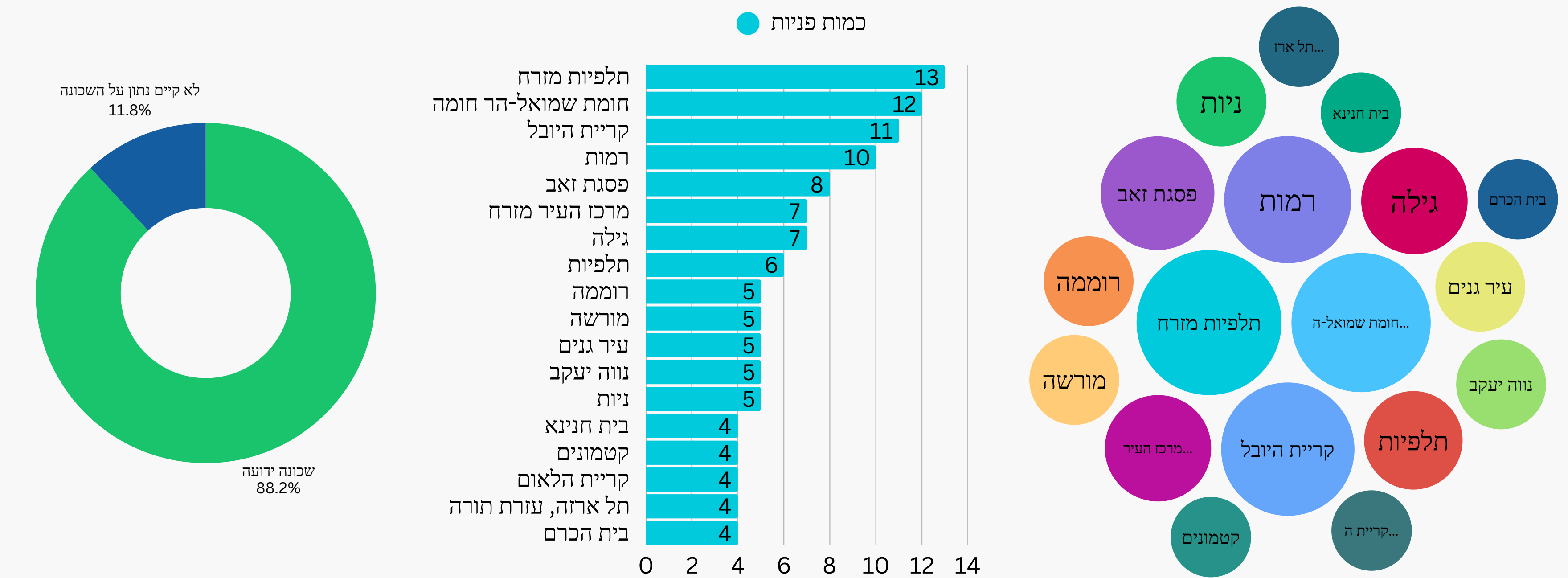
● כמות פניות



*ינואר-2023-פברואר 2025

זיהוי אזורים "חמים" – באילו שכונות נרשמה כמות פניות מעל הממוצע?

לפי הנתונים – נפתחו בממוצע כ־3 פניות בלבד לכל שכונה.
הגרף מציג את השכונות שבהן נרשם מספר פניות גבוה מהממוצע, ועשויות להעיד על ריכוזי פעילות חריגה או צורך בהיערכות ממוקדת:



ממצאים עיקריים – נתוני מוקד 106

ינואר 2023-פברואר 2025

1. מגמת עלייה במספר הפניות

- סה"כ 211 פניות רלוונטיות התקבלו בתקופה של 26 חודשים (ינואר 2023 – פברואר 2025).
- מדובר על ממוצע של כ־8 פניות בחודש.
- נרשמה עלייה של כ־85% בין 2023 ל־2024 (מ־66 ל־122 פניות).

2. עונתיות ברורה בפעילות

- זוהו חודשים בולטים עם נפח פניות גבוה במיוחד: מרץ-אפריל, יוני-יולי-אוגוסט – חודשים שמאפיינים תקופות חגים וחופשות.

3. זיהוי "אזורים חמים"

- ממוצע של כ־3 פניות לשכונה בלבד.
- זוהו שכונות רשמו כמות פניות גבוהה מהממוצע.
- מתוך 211 פניות שנרשמו במוקד 106 בתקופה הנבחנת, 139 פניות (כ־66%) הגיעו מ־18 שכונות בלבד.

כתוני מצלמות מוקד חירום

ינואר 2023 - מאי 2025

סיכום נתוני התיעוד (2023–2025)

שנה	סך הכל תיעודים
2023	289
2024	448
2025	405 נכון לסוף מאי

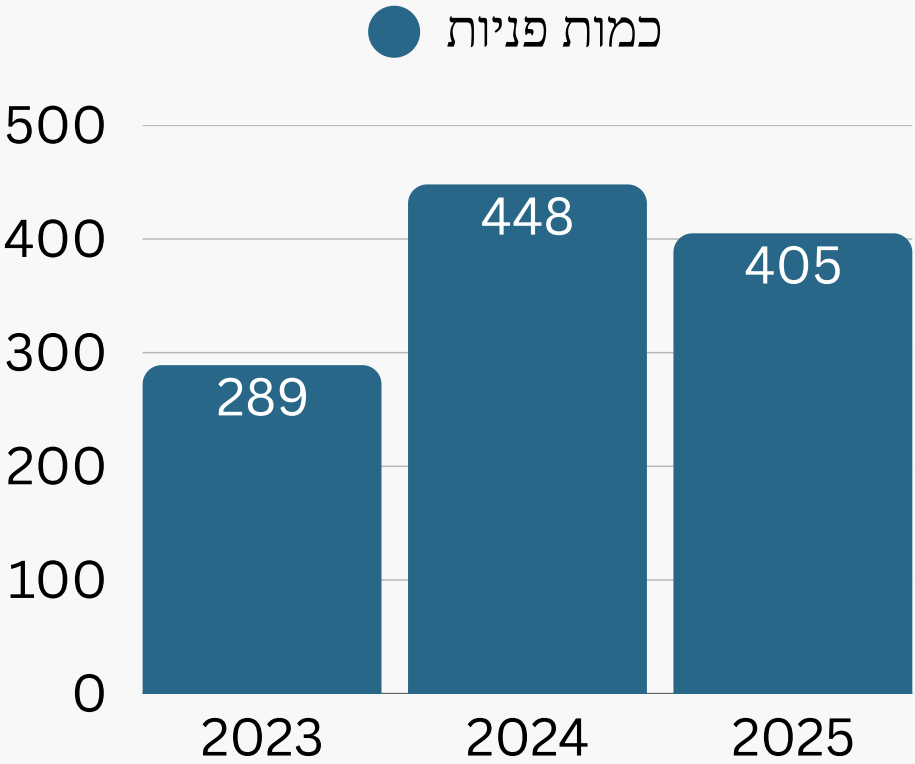
סה"כ אותרו 1,142 תיעודים 📌

כ-75% מהם התרחשו ב־2024–2025 📌

מעיד על עלייה חדה באירועים או שיפור בתיעוד ובמערך המצלמות. 📌

הסבר חשוב להקשר הנתונים:

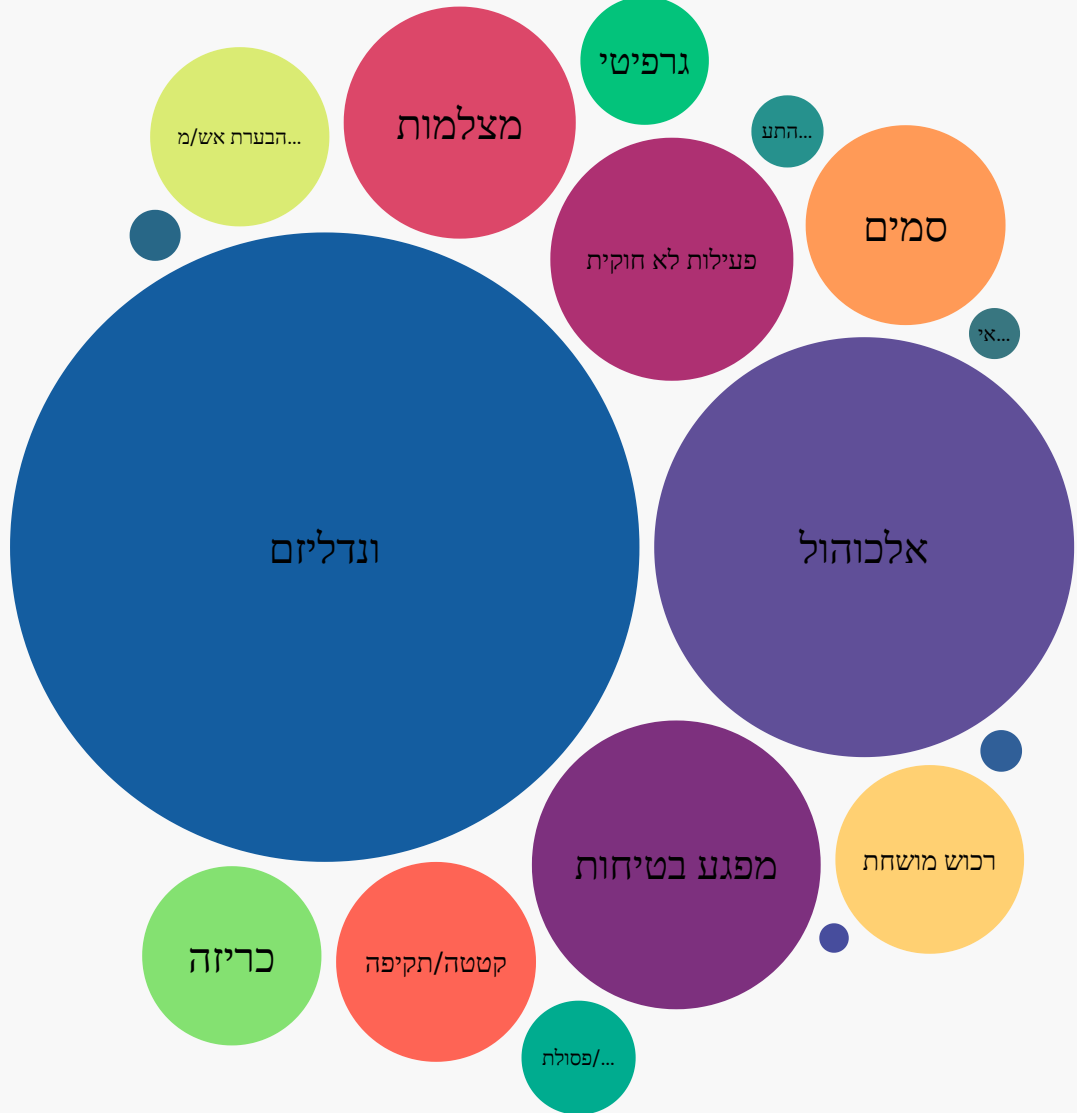
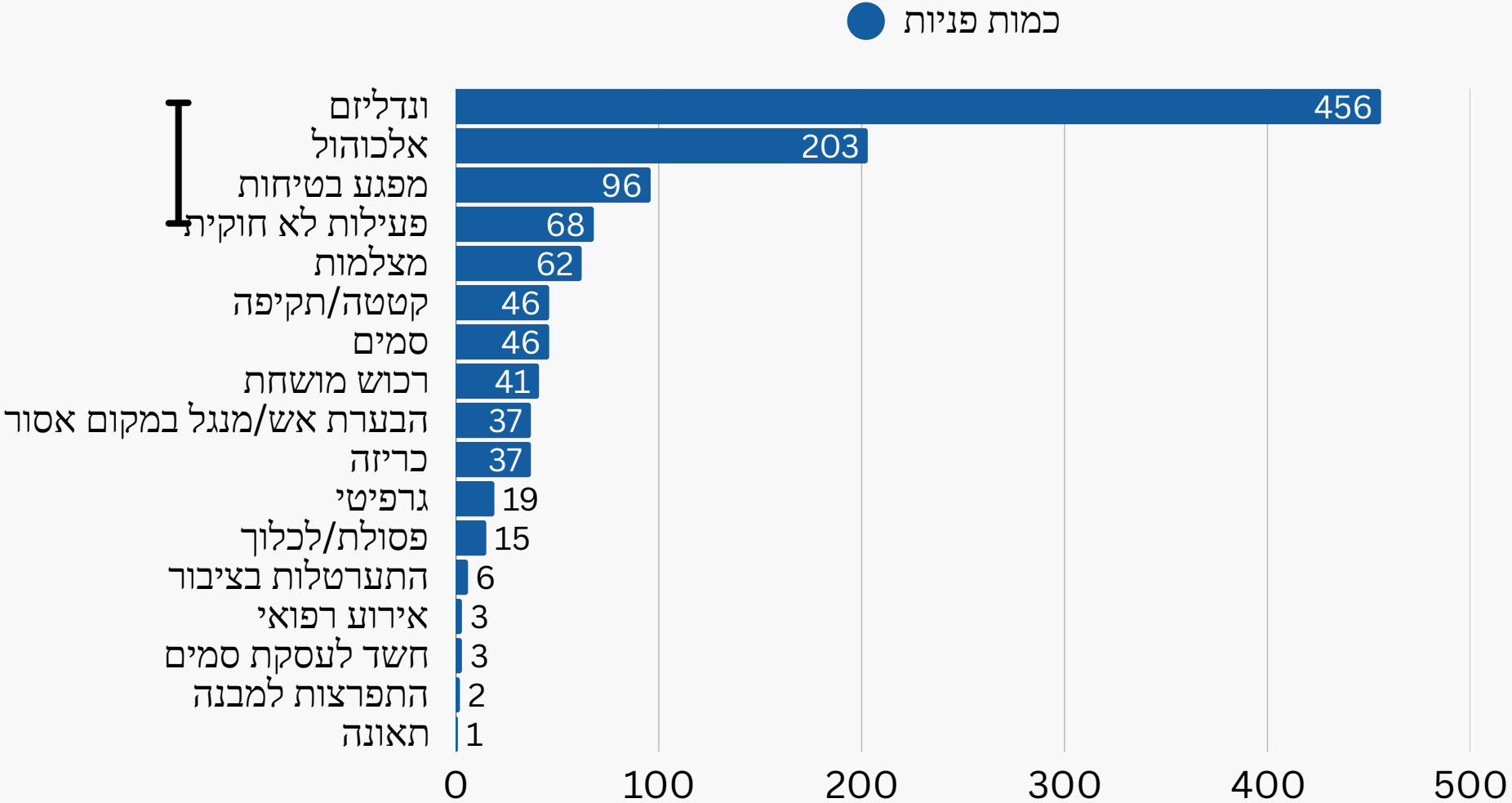
- לא כל המצלמות נכנסו לפעולה באותו הזמן, חלקן החלו לפעול רק באמצע 2023, אחרות נוספו רק ב־2024.
- הפריסה מתבצעת בהדרגה לאורך השנים, תוך הוספת מצלמות גם באתרים חדשים וגם שינויים באתרי צילום קיימים.
- לכן, ייתכן גידול טבעי במספר התיעודים ככל שמערך המצלמות מתרחב ומתייצב.
- בשנים האחרונות ניכר כי קצב גידול המצלמות הולך וצומח.



ניתוח לפי קטגוריות – מהם סוגי האירועים?



ונדליזם היא התופעה המרכזית שזוהתה כמעט פי 2 מכל קטגוריה אחרת.



עיקר הפעילות החריגה מרוכזת במספר מצומצם של נושאים:

מתוך 1,142 תיעודים שנאספו, 72% מתרכזים ב־4 קטגוריות בלבד-

ונדליזם, אלכוהול, מפגע בטיחות ופעילות לא חוקית

התמקדות בנושאים הבולטים יכולה להוביל להפחתה משמעותית בהיקף הפעילות החריגה.

התפתחות כמותית באירועים

עלייה מתמשכת במספר האירועים בין השנים:

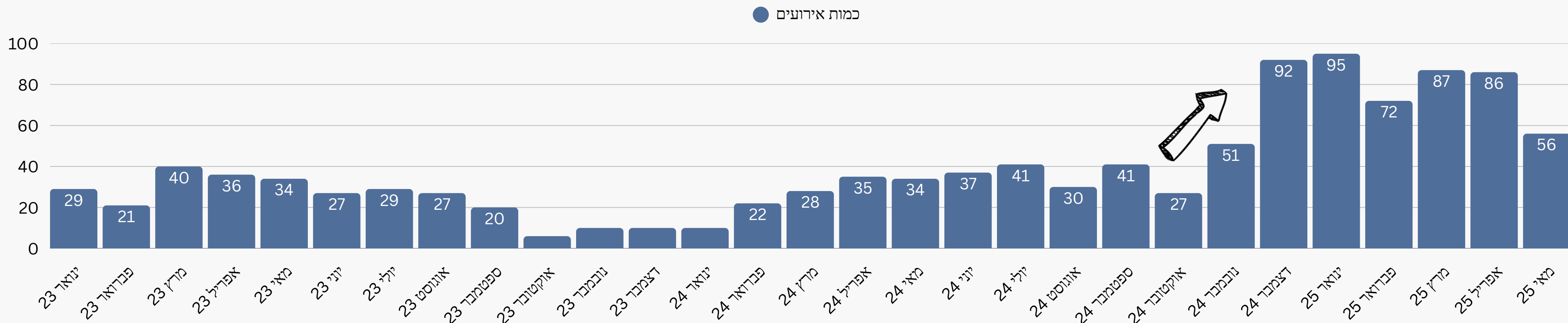
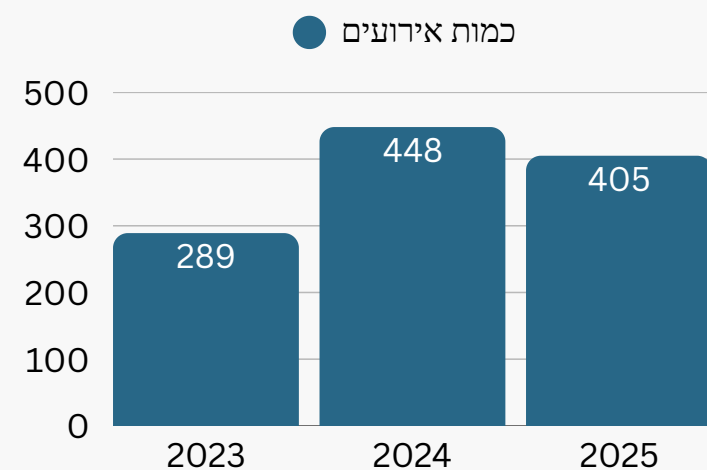
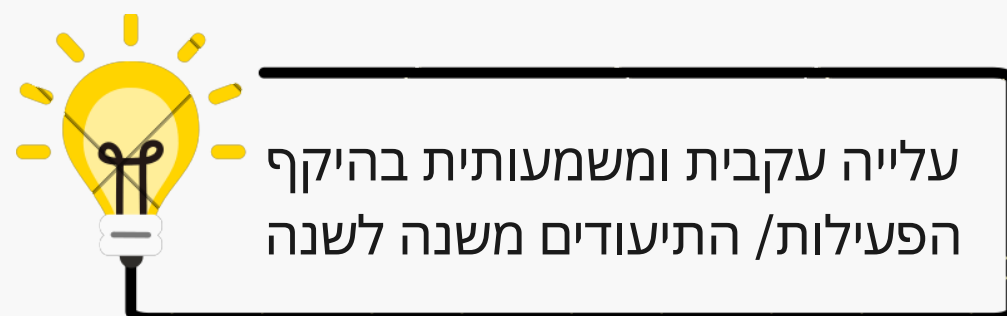
- 2023: נרשמו 289 אירועים
- 2024: נרשמה עלייה של כ-55% לעומת השנה הקודמת – 448 אירועים

2025 (עד מאי בלבד):

- נרשמו 405 אירועים, מה שמעיד על האצה חריגה בקצב האירועים
- אנחנו ב-90% מכלל האירועים של 2024, למרות שקיימים נתונים רק ל-5 החודשים הראשונים של 2025.

הבהרה:

העלייה במספר האירועים עשויה לנבוע מהתרחבות מערך המצלמות ולא בהכרח מגידול בפעילות עצמה. עם זאת, המשך פריסה עתידית עשוי להביא לעלייה נוספת בתיעוד.



*ינואר 2023 - מאי 2025

זיהוי החודשים הבולטים בפעילות – לפי ממוצע חודשי

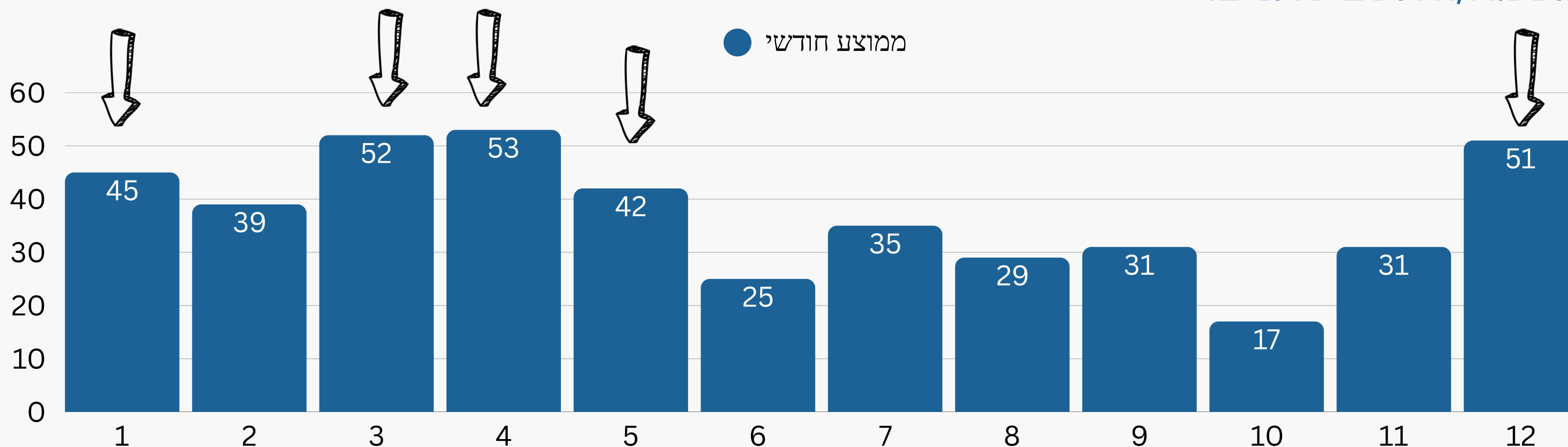
הממוצע החודשי הכללי הוא כ-37.5 אירועים.

זיהינו חודשים שחורגים בלמעלה מ-10% מהממוצע:

ינואר, מרץ-אפריל-מאי, דצמבר.

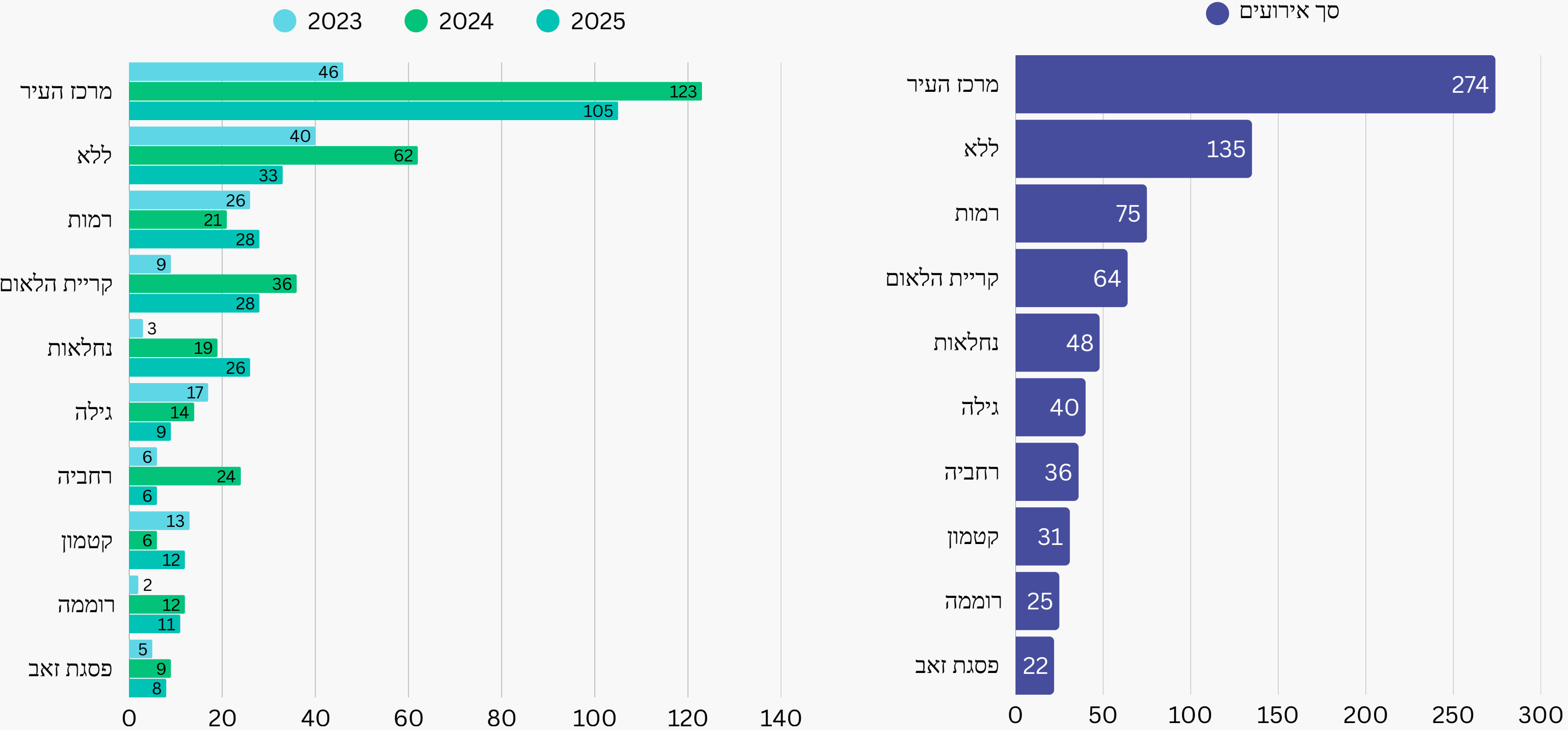
החודשים הללו מהווים את תקופות השיא בפעילות – ייתכן שיש כאן דפוס עונתי חוזר, או השפעה של

חופשות/אירועים עירוניים.



*ינואר 2023 - מאי 2025

פיזור גאוגרפי של האירועים – 10 השכונות המובילות



פילוח כמות האירועים לפי שכונות – עשרת הבולטות

תובנות מרכזיות:

- מרכז העיר בולטת משמעותית לאורך שלוש השנים, עם עלייה חדה במיוחד ב־2024–2025.
- בשכונות מסוימות (כמו רוממה-תחנה מרכזית) נראית קפיצה נקודתית בשנת 2023 או 2025 – ייתכן שמדובר באירועים חריגים או בגידול מקומי בהיקף הצילום.

מסקנה אפשרית:

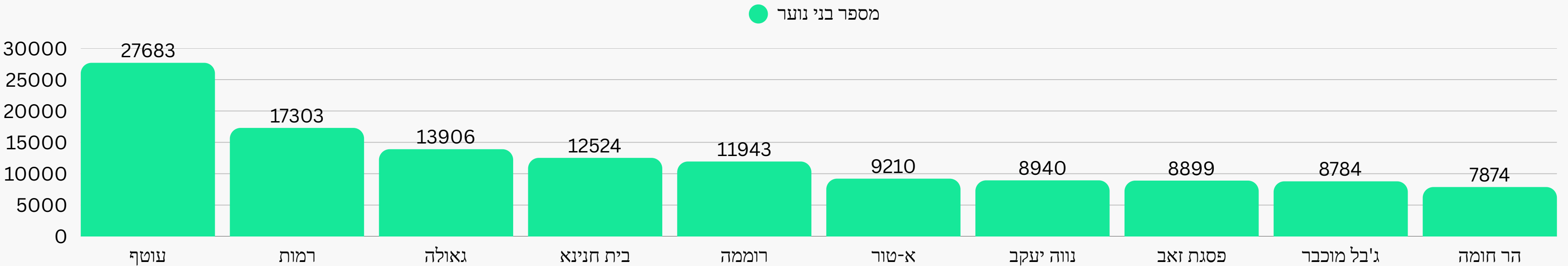
רוב הפעילות מתרכזת במספר מצומצם של שכונות – ייתכן בשל צפיפות אוכלוסייה גבוהה, מוקדי בילוי או פריסה אינטנסיבית של מצלמות.

שכונה	סך פניות
מרכז העיר	274
ללא	135
רמות	75
קריית הלאום	64
נלאות	48

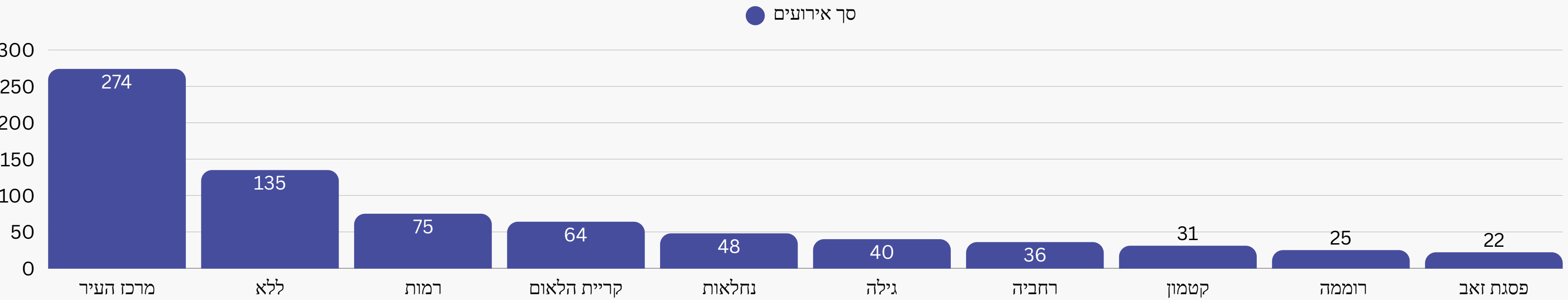
שכונה	סך פניות
גילה	40
רחביה	36
קטמון	31
רוממה-תחנה מרכזית	25
פסגת זאב	22

האם יש קשר בין מספר בני הנוער בשכונה מסוימת לבין כמות האירועים?

• נתונים לגבי מספר בני נוער בטווחי גילאים 8-20 בפילוח שכונתי- מתוך נתוני דשבורד שכונות:



פיזור גאוגרפי של האירועים – 10 השכונות המובילות:



האם יש קשר בין מספר בני הנוער בשכונה מסוימת לבין כמות האירועים?



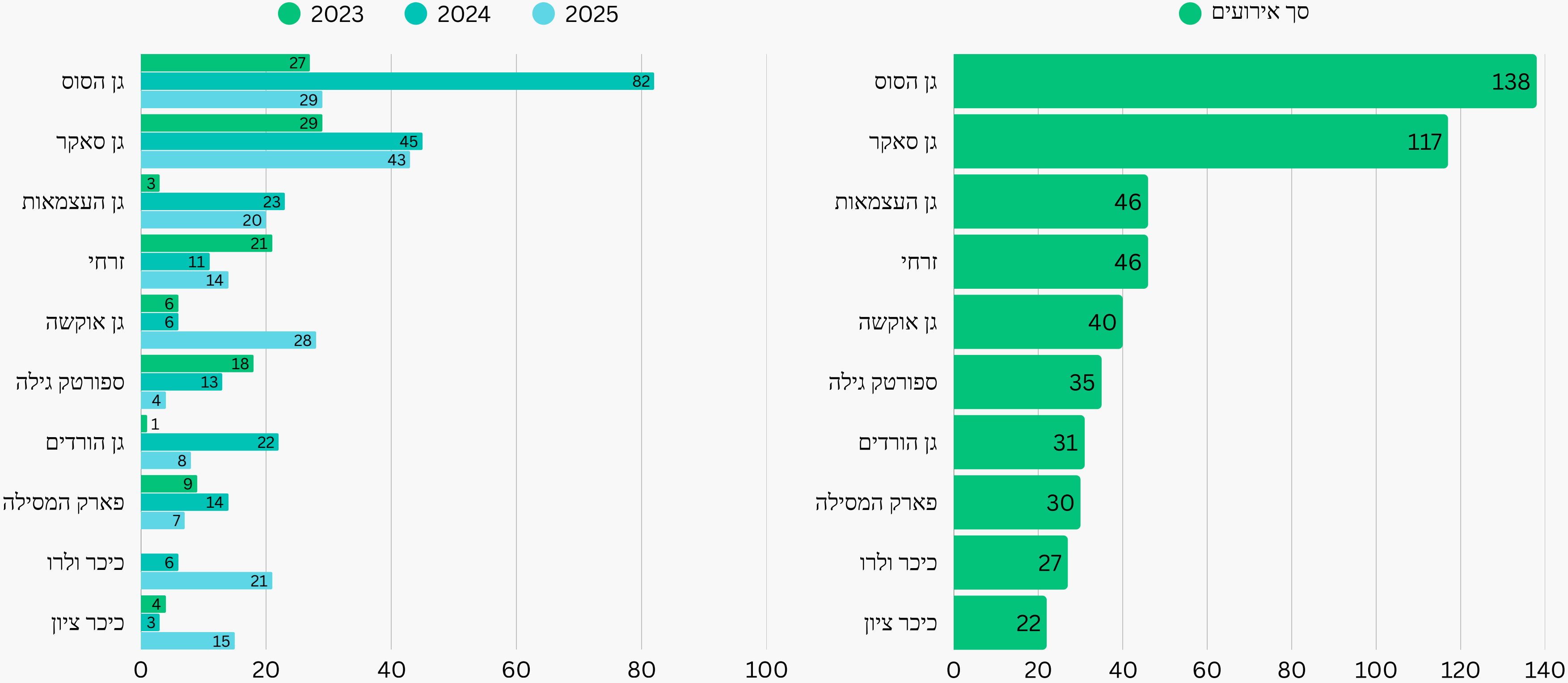
הנתונים מצביעים על כך שאין מתאם ישיר בין גודל אוכלוסיית הנוער לבין כמות האירועים החריגים.

מתוך 10 השכונות עם הכי הרבה אירועים:

- 50% מהשכונות (5 מתוך 10) מדורגות בתחתית טבלת אוכלוסיית הנוער (מקומות 37-52 מתוך 55) – כלומר, הרבה אירועים עם מעט מאוד נוער.
- שכונה אחת ללא שם ("ללא") לכן לא ניתן לנתח.
- רק 40% מהשכונות (4 מתוך 10) מציגות מתאם חלקי בין כמות נוער גבוהה לרמת אירועים – אך גם בהן יחס האירועים לנוער נמוך מ־1%:

שכונה	כמות אירועים	כמות בני נוער	יחס
רמות	75	17303	0.433%
רוממה	25	11943	0.209%
פסגת זאב	22	8899	0.247%
גילה	40	5838	0.685%

פיזור גאוגרפי של האירועים – 10 האתרים המובילים



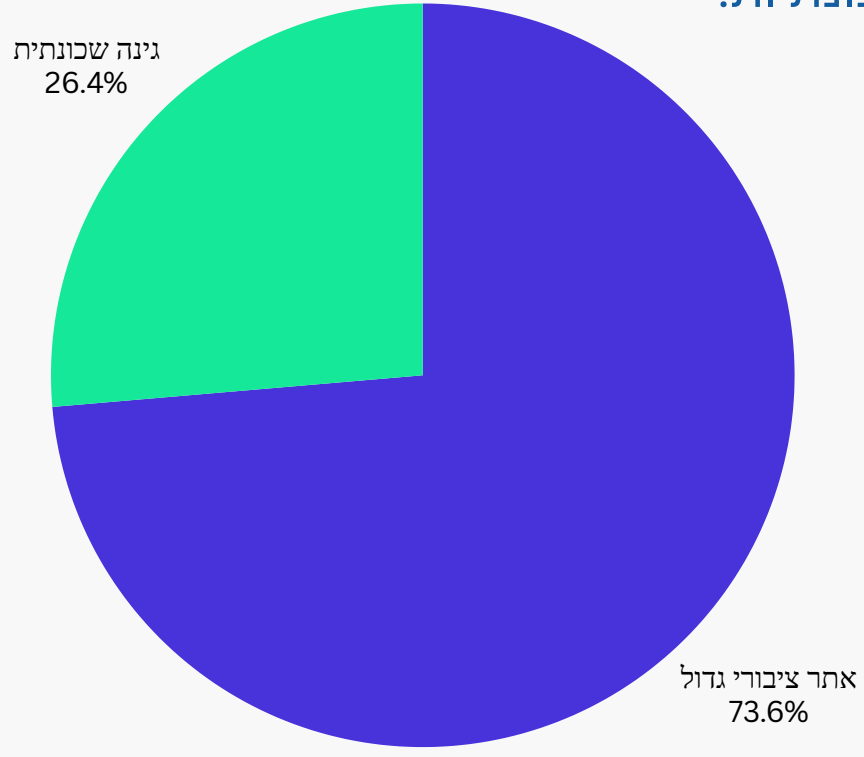
10 האתרים המובילים-האם גנים ציבוריים גדולים בולטים באופן מיוחד יותר מאשר גינה שכונתית?



למרות שִׁדְּק 3 מתוך 10 האתרים המובילים הם גנים עירוניים גדולים, הם אחראים ל-73.6% מהאירועים. מעיד על כך שגנים מרכזיים מושכים פעילות רבה יותר או מתועדים הרבה יותר לעומת גינות שכונתיות.

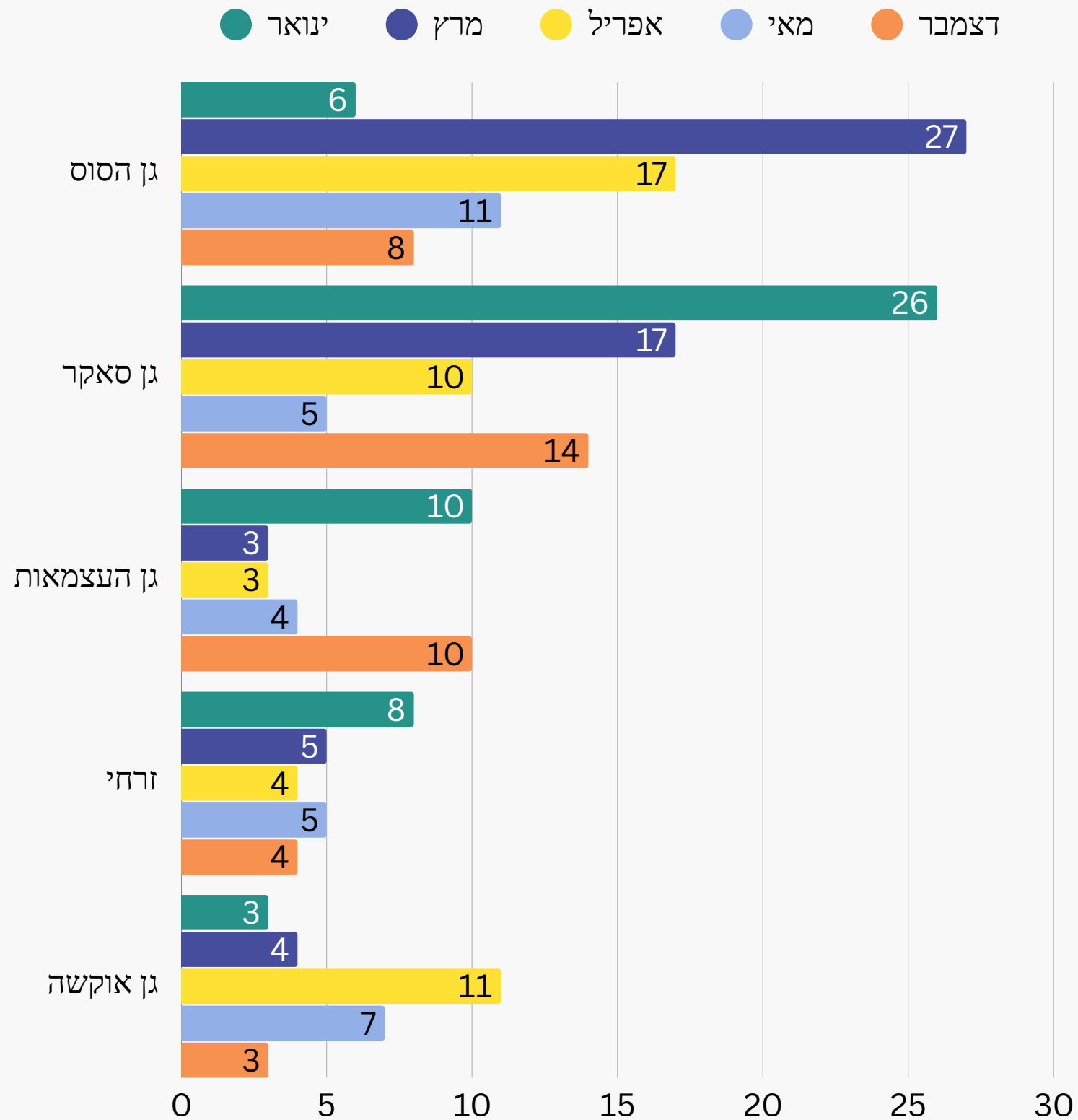


פריסת המצלמות בגנים המרכזיים רחבה בהרבה, בשל שטחם הגדול וכמות המבקרים הגבוהה. נתון זה משפיע על איכות וכמות התיעוד, ועלול להוביל לריבוי אירועים מתועדים ביחס לגינות שכונתיות.



אתר	כמות אירועים	סיווג
גן הסוס	138	אתר ציבורי גדול
גן סאקר	117	אתר ציבורי גדול
גן העצמאות	46	אתר ציבורי גדול
זרחי	46	גינה שכונתית
גן אוקשה	40	גינה שכונתית
ספורטק גילה	35	גינה שכונתית
גן הורדים	31	גינה שכונתית
פארק המסילה	30	גינה שכונתית
כיכר ולרו	27	גינה שכונתית
כיכר ציון	22	גינה שכונתית

מיפוי חודשי – החודשים והאתרים הבולטים במספר האירועים



 נתוני רקע:

בתקופה ינואר 2023 – מאי 2025 תועדו 1,142 מקרים.
מיקוד הבדיקה נעשה ב־5 החודשים הבולטים ביותר שבהם התרחשו 672 מקרים –
כ־59% מכלל האירועים.

 ממצאים מרכזיים:

חודשים בולטים: מרץ ואפריל מובילים עם מעל 150 מקרים כל אחד.

 אתרים בולטים:

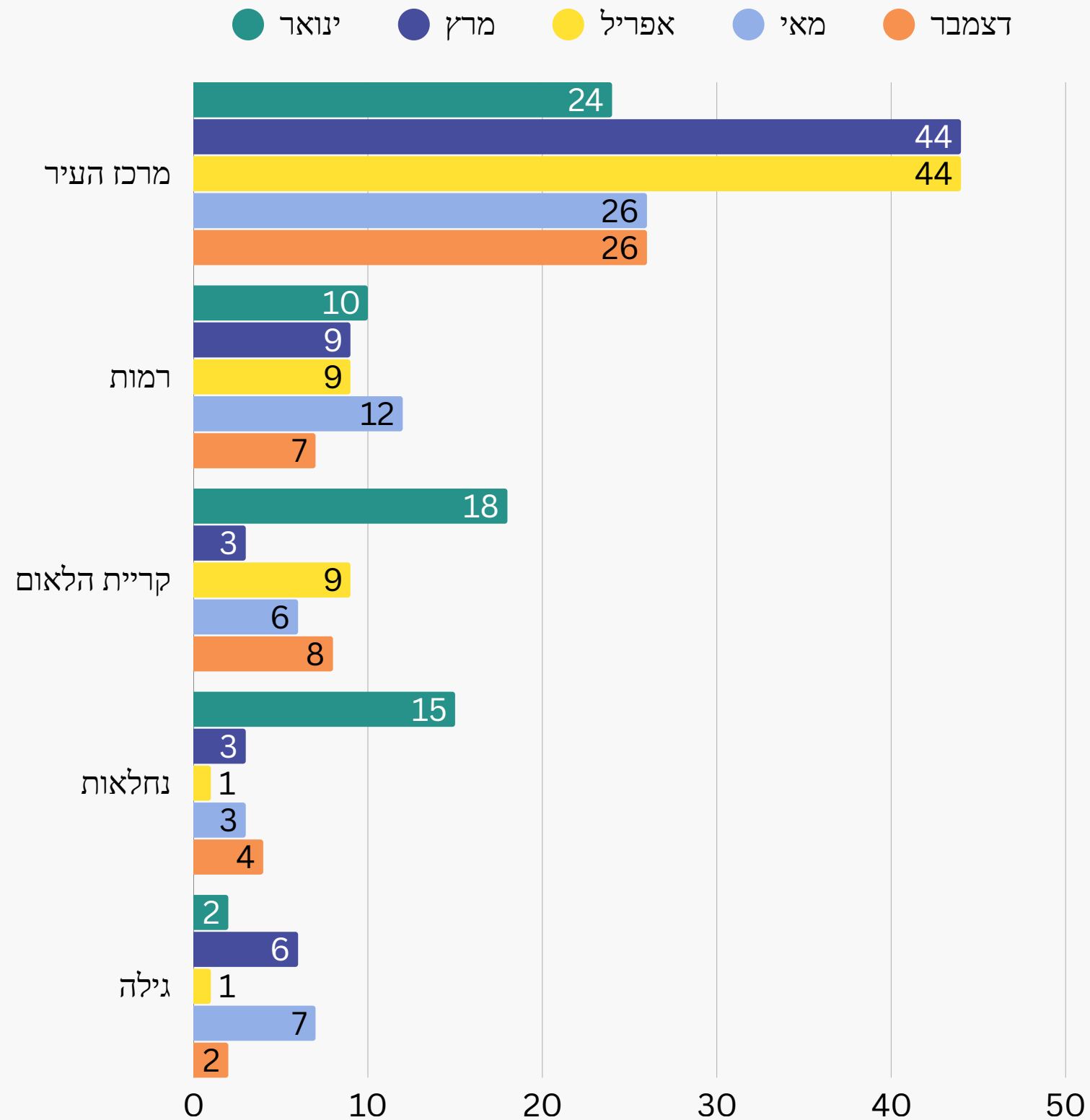
מתוך 192 אתרים, נמצאו 5 אתרים מרכזיים שמרכזים יחד כ־35% מכלל האירועים –
ממצא שמצביע על ריכוזיות גבוהה של פעילות במוקדים מסוימים.

 מסקנה תמציתית:

מרבית הפעילות מתרכזת בתקופות זמן ואזורים גיאוגרפיים ספציפיים –
מיקוד ב־5 האתרים ב־5 החודשים הבולטים מהווה מיקוד בסך הכל 225 אירועים
ששווים כ־20% מכלל האירועים

*ינואר 2023 - מאי 2025

מיפוי חודשי – החודשים והשכונות הבולטים במספר האירועים



נתוני רקע:

בתקופה ינואר 2023 – מאי 2025 תועדו 1,142 מקרים.
מיקוד הבדיקה נעשה ב־5 החודשים הבולטים ביותר שבהם התרחשו 672 מקרים – כ־59% מכלל האירועים.

ממצאים מרכזיים:

חודשים בולטים: מרץ ואפריל מובילים עם מעל 150 מקרים כל אחד.

שכונות בולטות:

מתוך 75 שכונות, נמצאו 5 שכונות מרכזיות שמרכזות יחד כ־45% מכלל האירועים – ממצא שמצביע על ריכוזיות גבוהה של פעילות במוקדים מסוימים.

מסקנה תמציתית:

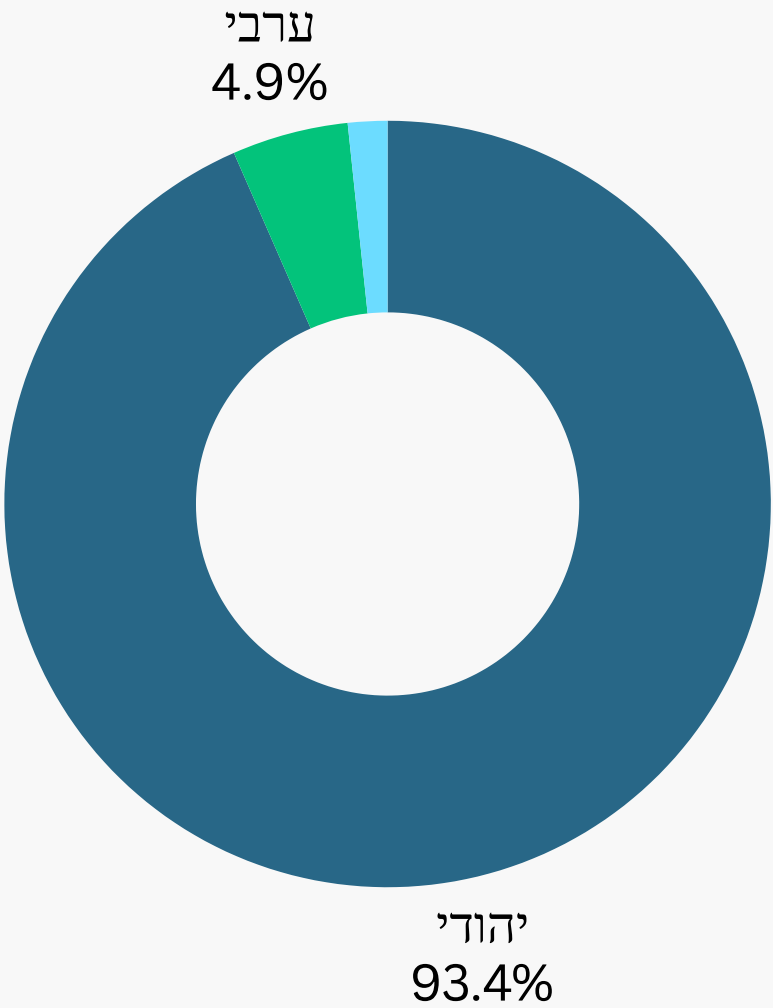
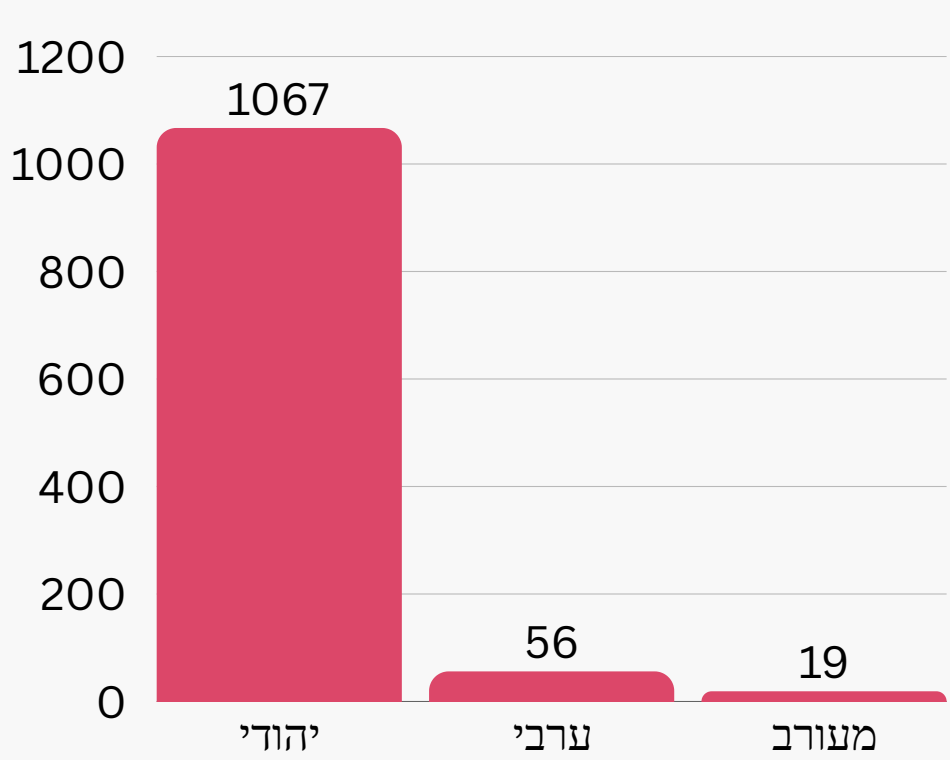
מרבית הפעילות מתרכזת בתקופות זמן ואזורים גיאוגרפיים ספציפיים – מיקוד ב־5 האתרים ב־5 החודשים הבולטים מהווה מיקוד בסך הכל 300 אירועים ששווים כ־27% מכלל האירועים

פילוח דמוגרפי של מוקדי האירועים-האם יש הבדל בין מזרח העיר למערב העיר?

כ־94% מהאירועים התרחשו בשכונות יהודיות במערב העיר, דוגמת מרכז העיר, רמות, קריית הלאום ונחלאות.

כ־4% התרחשו בשכונות עם ריכוז אוכלוסייה ערבית במזרח ירושלים, דוגמת ג'בל מוכבר, שועפאט, ואדי ג'וז ובית חנינא.

כ־1% נוסף התרחשו בשכונות מעורבות או במעבר בין מזרח למערב, כמו אבו טור.

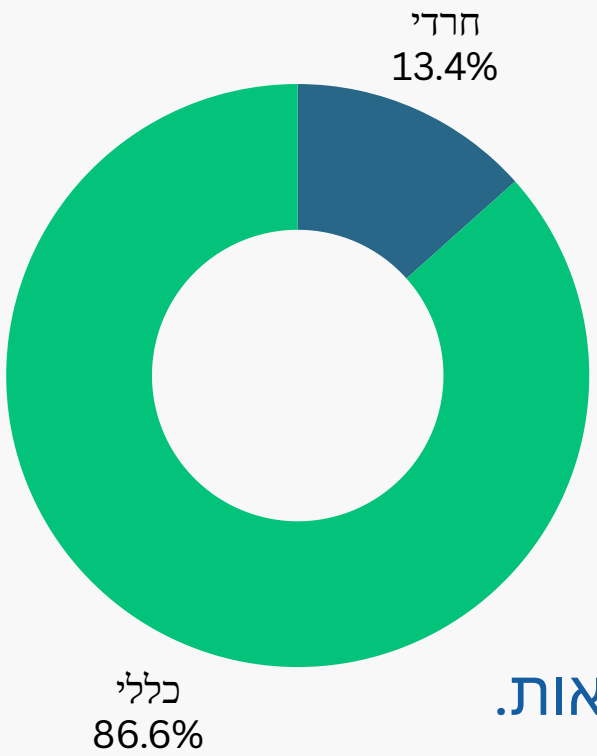


תובנה: מרבית האירועים שתועדו התרחשו בשכונות מערביות ויהודיות.

ייתכן שהסיבה לכך היא שילוב של כמה גורמים:

- צפיפות גבוהה יותר של מצלמות אבטחה ותשתיות תיעוד
 - שיעור גבוה יותר של אירועים בפועל במרחב הציבורי
- מנגד, שכונות ערביות במזרח העיר מתאפיינות בתיעוד נמוך – ייתכן בשל מיעוט מצלמות, רמת דיווח שונה או פערים בתשתיות ניטור.

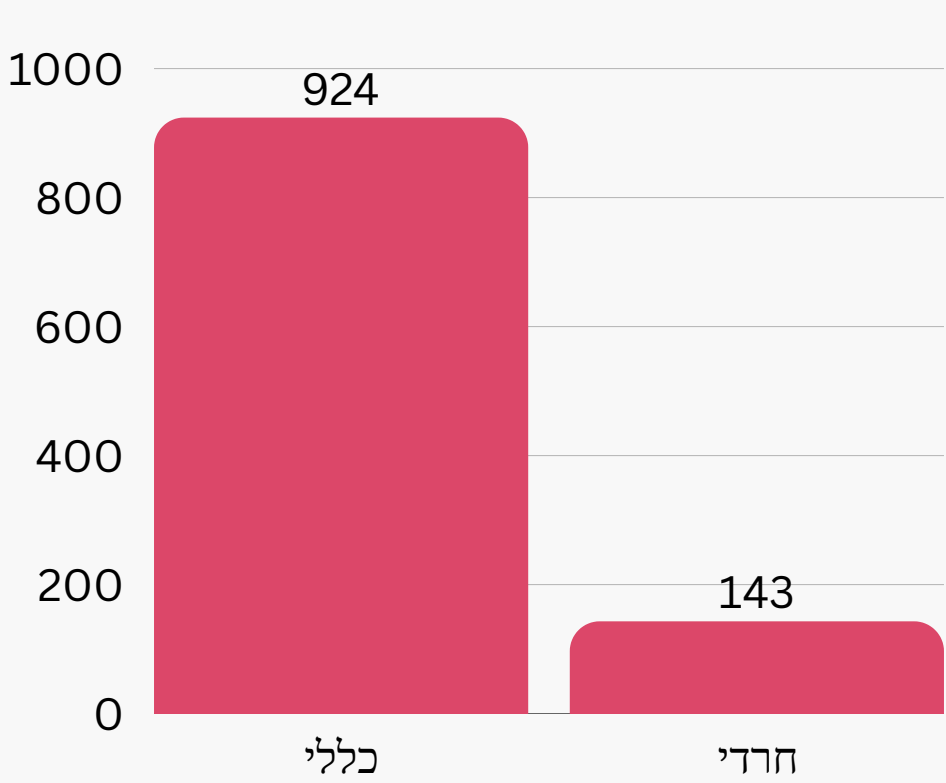
פילוח דמוגרפי של מוקדי האירועים-האם יש הבדל בין המגזר החרדי למגזר הכללי?



93.4% (1,067 אירועים) התרחשו בשכונות עם ריכוז גבוה של אוכלוסייה יהודית

- מתוכם 86.6% בשכונות המזוהות עם המגזר הכללי
- ו-13.4% בשכונות המזוהות עם המגזר החרדי

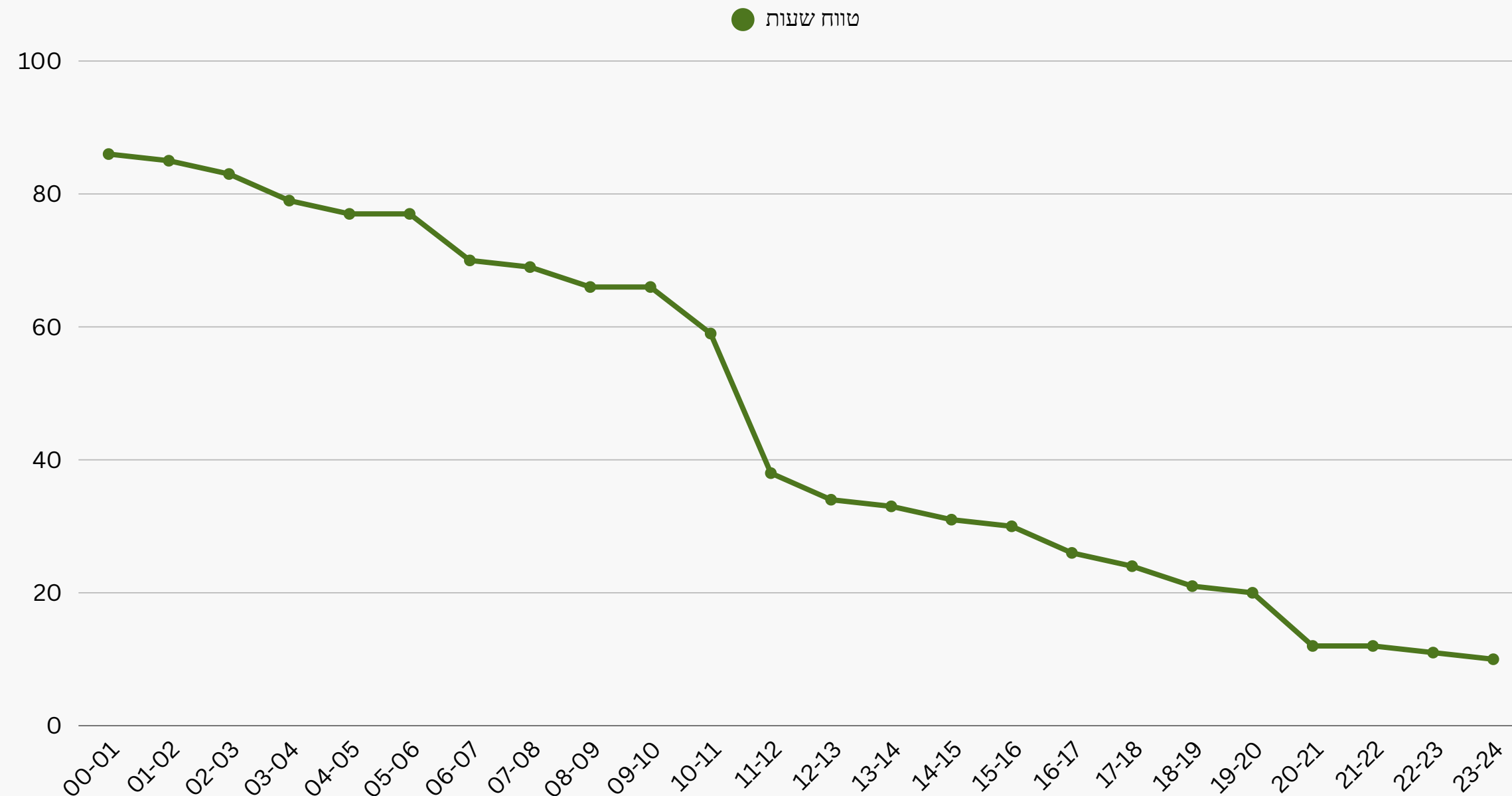
תובנה: **מרבית האירועים התרחשו בשכונות יהודיות מהמגזר הכללי**, בעיקר מרכז העיר, רמות, קריית הלאום ונחלאות.



הסיבות האפשריות לכך כוללות:

- ריבוי מוקדי בילוי ותחבורה ציבורית, שמושכים קהל רב
- ריבוי אירועים בשכונות הללו
- פריסת מצלמות רחבה יותר, המספקת תיעוד מקיף יותר

מתי מתרחשים האירועים?

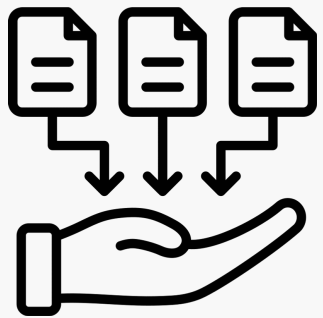


טווח שעות	רמת פעילות	אחוז מהתיעודים
00:00-11:00	גבוהה	58.6%
11:00-20:00	בינונית	27.8%
20:00-00:00	נמוכה	13.6%

מסקנות והמלצות: ✓

פעילות חריגה נרשמת בעיקר בשעות הלילה והבוקר המוקדם – יש להיערך עם נוכחות שוטפת בשעות אלו.
מומלץ לבדוק אם זמני הדיווח תואמים את מועד התרחשות בפועל, או שנוצרים פערים טכניים בין תיעוד לאירוע.

*ינואר 2023 - מאי 2025



סיכום ומסקנות

מטרת הניתוח:

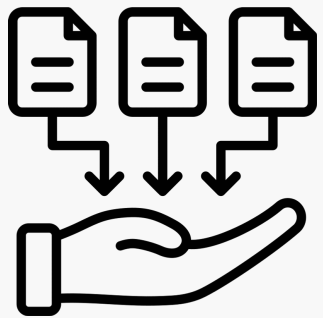
לבחון את הצורך והכדאיות בפיתוח כלי ייעודי שיסייע בזיהוי פעילות חריגה של בני נוער בזמן אמת ובנוסף יאפשר תכנון היערכות של צוותי השטח בעזרת מיפוי אזורי "חמים" וניתוחי עונתיות על סמך נתונים קיימים.

שיטת הניתוח ומגבלות:

- הניתוח התבסס על פניות ממוקד 106 ותיעודים ממצלמות החירום, לאחר סינון לפי מילות מפתח רלוונטיות
- הסינון בוצע על טקסט חופשי, ועלול להכיל הטיות דו-כיווניות: הכללת יתר של אירועים לא רלוונטיים, או החסרה של אירועים שכן רלוונטיים אך תוארו במונחים אחרים.

מה חיפשנו?

- מיפוי גיאוגרפי ומיפוי עונתי: חודשים עם עלייה בפעילות חריגה ומקומות עירוניים שבהם נרשמה כמות חריגה של אירועים.
- השוואה דמוגרפית: ניתוח לפי מגזר כללי/חרדי/ערבי.
- פילוח לפי שעות: ניתוח מתי במהלך היום מתרחשים האירועים.
- בדיקת מתאם בין מספר בני נוער בשכונה לכמות האירועים, לא נמצא מתאם ברור.



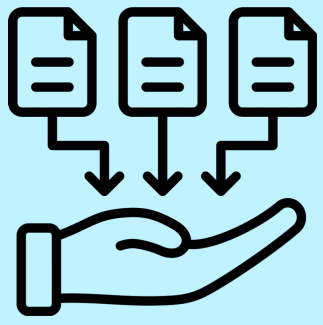
סיכום ומסקנות

כמות האירועים :

- זוהו 1,142 תיעודים במצלמות לאורך 29 חודשים – פחות מ־40 במוצע חודשי.
- כ־8 פניות בלבד במוצע לחודש למוקד 106 – נתון נמוך שאינו מעיד על תופעה רחבת היקף.
- ייתכן כי ישנם אירועים חופפים - כלומר אירועים שתועדו בשני המאגרים במקביל, אך גם אם נצא מנקודת שאין שום חפיפה בין האירועים מדובר בכמות אירועים נמוכה יחסית.

מאפייני האירועים:

- רוב הפעילות מתרכזת במספר מצומצם של שכונות ואתרים, בחודשים ספציפיים ובטווח שעות קבוע.
- אין מתאם מובהק בין כמות בני נוער לבין ריכוזי אירועים – בשכונות רבות יש ריבוי אירועים ומנגד מספר בני נוער נמוך.
- עיקר האירועים (כ־70%) מתרכזים בארבע קטגוריות בלבד: ונדליזם, אלכוהול, מפגעי בטיחות ופעילות לא חוקית.
- 86% מהאירועים התרחשו בשכונות יהודיות במערב העיר שמשויכות למגזר הכללי – ייתכן בשל תרבות דיווח רווחת יותר בקרב התושבים או בשל ריבוי מצלמות/מאפיינים דמוגרפיים וכו'.



המלצה



לא מומלץ בשלב זה להשקיע בפיתוח כלי ייעודי חדש:

הממצאים שנאספו אינם מצביעים על תופעה רחבת היקף שמצדיקה השקעת משאבים בפיתוח מערכת ייחודית.

ממוצע הדיווחים החודשי נמוך, ורובם מתרכזים במוקדים ברורים שניתן לנטר גם ללא מערכת חדשה.

במקום זאת, מומלץ:

- לשמר ולחזק את השימוש בנתונים הקיימים לטובת זיהוי תקופתי של אזורי סיכון.
- לבצע ניתוחים ממוקדים אחת לתקופה, תוך שיתוף פעולה עם מוקדי שטח וקידום נוער.
- למקד משאבים בשעות ובאזורי פעילות חריגה שכבר זוהו, במיוחד באתרים ציבוריים גדולים ובחודשי הקיץ והחגים.
- לשפר את איכות הסינון והתיוג של אירועים קיימים, כדי לאפשר זיהוי מדויק יותר בעתיד מבלי לפתח מערכת חדשה.